

Fiche résumée thermodynamique

T1 - Système et équilibre thermodynamique et T2 - Premier principe

Règles du jeu

Pour chaque question :

Modalités :

- | | |
|---|--|
| ☐ Répondre sans cours | ☐ Temps conseillé : 20 min / niveau ; |
| ☐ Justifier chaque affirmation | ☐ Objectif : répondre à 60/70 % sans |
| ☐ Faire un schéma dès que pertinent | blocage ; |
| ☐ Identifier précisément les zones d'incertitude | ☐ Nombre : travail individuel; |

1 Les fondamentaux



1 Qu'est-ce qu'un système thermodynamique ?

2 Quelle est la différence entre système ouvert, fermé et isolé ?

3 Qu'est-ce qu'une variable d'état ? Donne trois exemples de variables d'état.

4 Quelle est l'unité de la capacité thermique ? Capacité thermique massique ? Capacité thermique molaire ?

5 Qu'est-ce qu'un état d'équilibre ? Quelles sont les deux formes d'équilibre ?

6 Que signifie "uniformité des grandeurs intensives" ? Et "stationnarité" ?

7 Qu'est-ce qu'une fonction d'état ? L'énergie interne est-elle une fonction d'état ? L'enthalpie ?

8 Qu'est-ce qu'un gaz parfait ? Dans quelles conditions ce modèle est-il valable ? Rappeler l'équation d'état d'un gaz parfait.

9 Qu'est-ce qu'une transformation thermodynamique ?

10 Définir les termes suivants : isotherme, isochore, isobare, monotherme et monobare.

11 Définir un thermostat. Donner un exemple ?

12 Que signifie macroscopiquement au repos ? Énoncer le premier principe dans ce cas.

2 Structuration et compréhension



13 Qu'est-ce qu'une variable intensive ? Extensive ? Quel est l'intérêt des grandeurs intensives par rapport aux grandeurs extensives ? Comment peut-on construire une grandeur intensive à partir d'une grandeur extensive ? Donner un exemple ? Pourquoi les grandeurs intensives sont essentielles pour définir l'équilibre ?

14 Une transformation rapide peut-elle être considérée à l'équilibre ? Pourquoi ?

15 Quelle est la différence entre transformation quasi-statique et réversible ?

16 De quoi dépend l'énergie interne d'un gaz parfait ? L'enthalpie ? Que peut-on en déduire ?

17 Qu'est-ce qu'une phase condensée idéale ? Rappeler l'équation d'état d'une phase condensée idéale.

18 Quel est l'équivalent de la loi de Joule pour une phase condensée idéale ?

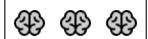
19 Que signifie "adiabatique" physiquement ? Comment fait-on pour réaliser une transformation adiabatique ?

20 Quelle est la différence entre adiabatique et isotherme ?

21 Énoncer le premier principe de la thermodynamique. Que représente chaque terme ? Préciser les conventions. Pourquoi dit-on que travail et chaleur sont des modes de transfert ?

22 Dans quels cas a-t-on $\Delta U = 0$.

3 Raisonnement et maîtrise



23 Pourquoi pour un gaz parfait, a-t-on $C_P > C_V$? Retrouver la relation entre C_P et C_V à partir de la définition de l'enthalpie. Définir le coefficient d'adiabaticité γ . En déduire les expressions de C_V et C_P en fonction de γ , n et R .

24 Énoncer le premier principe de la thermodynamique sous forme enthalpique. Donner les conditions d'utilisation. Citer des exemples.

25 Que se passe-t-il pour un gaz parfait en transformation isotherme ?

26 Dans une compression, le travail est-il positif ou négatif ? Justifier.

27 Rappeler l'expression du travail des forces de pression extérieure. Expliquer d'où vient l'expression.

28 Sous quelle condition a-t-on le travail élémentaire des forces de pression : $\delta W_P = -PdV$ où P est la pression du système. En déduire un cas d'utilisation du premier principe sous forme enthalpique

29 Déterminer le travail dans les deux cas suivants : transformation isochore et monobare.

30 Peut-on avoir $Q > 0$ et $W < 0$ simultanément ? Interpréter.

31 Peut-on avoir une transformation adiabatique sans variation de température ? Citer un exemple.

32 Peut-on avoir une transformation adiabatique avec T qui augmente ? Citer un exemple.